

Собственные числа

1. (j) Пусть у оператора A^2 собственное значение λ . Какие могут быть собственные числа у оператора A ?
2. (j) Докажите, что если у квадратичной матрицы n на n , есть n различных собственных чисел, то она диагонализуема.
3. (j) Сумма элементов каждой строки невырожденной матрицы A равна s . Докажите, что сумма элементов каждой строки матрицы A равна $1/s$.
4. (m) У линейного преобразования n -мерного пространства существуют такие $n + 1$ собственных векторов, что любые n из них линейно независимы. Найдите все матрицы, которые задают такое преобразование.
5. (m) У матрицы A собственные значения известны $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Оператор Φ из пространства матриц в пространство матриц комплекснозначных: $\Phi(X) = AX + XA$. Найти собственные значения Φ .
6. (m) Квадратные матрицы A и B таковы, что $AB = 0$. Что можно сказать о собственных значениях матрицы $E + BA$?
7. (s) Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ - корни характеристического многочлена матрицы A . Найти собственные значения:
 - а) линейного оператора $X \rightarrow AX^tA$ в пространстве действительных матрицы;
 - б) линейного оператора $X \rightarrow AXA^{-1}$ в пространстве действительных матрицы (матрица A невырожденная)

Жорданова Нормальная Форма

8. (j) Определите, при каком вещественном значении параметра a линейные операторы A и B , заданные матрицами

$$A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 28a - 1 & 6(2a - 1) & 3(2a - 3) \\ 3(2a + 1) & 2(7a + 4) & 2a + 17 \\ -3(2a + 1) & -2(2a - 1) & 8a - 7 \end{pmatrix}$$

имеют хотя бы один общий вектор с одинаковым собственным значением.

$$B = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2a - 9 & -12 & -3(2a + 3) \\ 3(2a - 1) & 6 & 18a + 7 \\ -3(2a - 1) & 4 & -3(6a - 1) \end{pmatrix}$$

9. (j) Линейный оператор φ действует на пространстве многочленов степени не выше 2 с вещественными коэффициентами. Известно, что

$$\varphi(x^2 - x - 2) = x^2 + 3x + 3,$$

$$\varphi(-2x^2 + 3x + 2) = 2x^2 + x + 1,$$

$$\varphi(-x^2 - 2x + 9) = x^2 + 2x + 3$$

Найдите сумму действительных собственных значений оператора φ (сумму следует вычислять с учетом алгебраической кратности собственных значений).

10. (j) Что можно сказать про ЖНФ оператора A если

а) $A^k = 0$ (у нильпотентной матрицы собственные числа равны нулю)

б) $\exp(A) = E$

11. (j) У действительных матриц 2×2 совпадают след и определитель. Могут ли они задавать один и тот же оператор?

12. (j) Доказать, что если $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = \text{tr}(A^3) = \dots = \text{tr}(A^k) = 0$, то все собственные числа матрицы A равны нулю.

13. (j) Какие могут быть характеристические корни у матрицы A , если $A^4 = A^2$. Указать явно матрицу, у которой будут все возможные в данном случае корни.

14. (j) Известно, что $A^2 + A = 2I$, где A - квадратная матрица размера 5×5 над полем действительных чисел ($A \in \text{Mat}_{5 \times 5}(\mathbf{R})$), а I - единичная соответствующего порядка. Найдите максимально возможное значение следа матрицы.

15. (j) Написать матрицу линейного оператора, имеющего только 1 собственный вектор.

16. (j) Квадратная матрица A размера 9×9 над полем характеристики, отличной от 2, такова, что $A^2 = E$. Найдите ранг матрицы $E - A$, если известно, что ранг матрицы $E + A$ равен 7

17. (m) Написать матрицу линейного оператора, не имеющего собственных векторов, но имеющего инвариантные подпространства

18. (m) На конечномерном векторном пространстве V над полем задан линейный оператор $A : V \rightarrow V$.

1) Верно ли, что для любого базиса ϕ у пространства V существует другой базис ψ такой, что $A_\phi = A_\psi$, где A_ϕ, A_ψ - матрицы оператора A в соответствующих базисах?

2) Если такой базис существует, единственный ли он?

3) Если нет, конечно ли число таких базисов?

19. (m) Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ собственные значения матрицы A размером $n \times n$, все элементы которой неотрицательные действительные числа. Докажите, что $\lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k \geq 0$ для любого натурального числа k .

20. (m) Квадратная матрица A размера 9×9 с действительными коэффициентами, такова, что $A^2 = E$. Найдите ранг матрицы $E - A$, если известно, что ранг матрицы $E + A$ равен 7.

21. (m) Найти спектр (алгебраическую и геометрическую кратность) и ЖНФ матрицы vv^T , где v - вектор столбец

22. (m) Дана матрица B размером $n \times n$. Если $i \neq j$ то $b_{ij} = a_i a_j$; иначе $b_{ii} = a_i^2 + k$. Вычислите определитель матрицы B .

23. (m) Рассмотрим пространство многочленов, натянутое на вектора $1, x, y$. Найдите нормальную жорданову форму оператора

а) $2 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$

б) $f(x, y) \rightarrow f(2x, 3y)$

24. (m) Существует ли вещественная матрица третьего порядка, такая что: $\text{tr}(A) = 0$ и $A^2 + A^t = E$?

25. (m) Линейный оператор $A : R^n \rightarrow R^n$ таков, что A^3 — это оператор проекции. Какие собственные значения может иметь A ? Верно ли, что A будет иметь диагональную матрицу в каком-либо базисе R^n ?

26. (m) Заполните третий столбец матрицы

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & ? \\ -2 & 2 & ? \\ -1 & -2 & ? \end{pmatrix}$$

если известно, что это матрица ортогональной проекции на некоторую плоскость.

27. (m) Дана матрица A размера $n \times n$, где $a_{ij} = (i - j)^2$, $i, j = 1, \dots, n$. Найдите ЖНФ матрицы A .

28. (m) Дана матрица A размера $n \times n$, где $a_{ij} = |i - j|$, $i, j = 1, \dots, n$. Найдите ЖНФ матрицы A .

29. (m) Найти ЖНФ матрицы A , где $a_{ij} = i - 2ij + j$

30. (s) Докажите, что $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^2)$ тогда и только тогда, когда существует $\lim_{\lambda \rightarrow 0} (A + \lambda E)^{-1} A$

31. (s) Назовем матрицу вращательной, если при повороте на 90° вокруг центра она не меняется.

(а) Докажите, что для любого набора чисел $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in R$ найдется $n \in N$ и вращательная матрица $n \times n$, для которой $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ являются собственными значениями.

(б) Докажите, что у вращательной матрицы с действительными коэффициентами все собственные векторы v с отличными от нуля действительными собственными значениями симметричны (то есть $v_i = v_{n-i+1}$).

Собственные числа и многочлены

32. (j) Пусть A - вещественная $n \times n$ матрица такая, что $A^2 = -E$, где E - единичная $n \times n$ матрица и пусть $f(t)$ - многочлен такой, что $f(A) \neq \lambda E$ для любого $\lambda \in \mathbf{R}$. Верно ли, что матрица A не имеет действительных собственных значений? Ответ обоснуйте.

33. (j) Опишите класс матриц A для которых выполняется $A^{-1} = p(A)$, $p(A)$ - это многочлен

34. (j) Найти минимальный многочлен диагональной матрицы с различными элементами на главной диагонали.

35. (j) Найти минимальный многочлен жордановой клетки порядка n с числом λ на главной диагонали.

36. (j) Найти минимальный многочлен:

- а) тождественного оператора;
- б) нулевого оператора;
- в) оператора проектирования n -мерного пространства V на k -мерное подпространство L ($0 < k < n$);
- г) оператора отражения;
- д) нильпотентного оператора индекса k ;

37. (m) Дана такая матрица A размера $n \times n$ с вещественными коэффициентами, что $A^2 = -E$, где E - единичная матрица $n \times n$. Пусть многочлен $f(x) \in R[x]$ таков, что $f(x) \neq \lambda E$ ни для какого $\lambda \in R$. Верно ли, что матрица $f(A)$ не имеет действительных собственных значений? Обязательно обоснуйте ответ. В качестве ответа введите одно целое число - 1, если это верно, и 0, если это неверно.

38. (m) Докажите, что целочисленная матрица не может иметь собственного значения, равного $\frac{1}{4}(-3 + i\sqrt{5})$.

39. (s) Для квадратной вещественной матрицы A размера $n \times n$ и вектора $v \in R^n$ положим:
 $U(A) = \{X \in Mat_n(R) \mid AX = XA\}$, $W(A, v) = \langle v, Av, A^2v, A^3v, \dots \rangle$

(a) Пусть матрица A такова, что $\dim W(A, v) = n$ для любого $v \neq 0$. Какова максимально возможная размерность $U(A)$?

(b) Пусть матрица A такова, что $\dim W(A, v) < n$ для любого v . Какова минимально возможная размерность $U(A)$?

40. (s) Квадратная вещественная матрица A такова, что $A^T = p(A)$, где $p(x)$ — многочлен с ненулевым свободным членом. Докажите, что A обратима. Верно ли, что для любого оператора $\varphi : R^n \rightarrow R^n$ найдётся многочлен $p(x)$ и некоторый базис, в котором матрица φ удовлетворяет условию $A^T = p(A)$?